

8.2

vyjde z def. vlastního čísla a tedy že jsou čísla pro která platí

$$Av = \lambda v \text{ a pro } k\text{-mocninu platí } A^k v = \lambda^k v$$

tedy pokud rovnici vynásobíme zprava $v \neq 0$ dostáváme:

$$(A^5 + 2A^3 + A)v = 0_{3 \times 3}$$

$$A^5 v + 2A^3 v + Av = 0_{3 \times 3} \text{ v} \text{ je v} \text{ l. číslo}$$

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda \cdot (\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda \cdot (\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

tedy vidíme že v. l. číslo je 0 a 2 komplexní sdružené kořeny (které jsou 2x násobné z algebraické rovnice)
kořeny $\pm i$.

ze zadání víme že matice A je 3×3 tedy polynom je stupně 3 a můžeme nastat 2 případy

A) máme 3 různé kořeny algeb. násobnosti 1 a k nim určíme v. vektory a ze skript víme, že taková matice je diagonální zobrazení a 3 v. vektory tvoří bázi a stačí tedy dopočítat v. vektor k $(0; i; -i) \rightarrow$

B) matice má kořen $\lambda = 0$ algeb. násobnosti 3 a to vznikne pro matici se sangmi nulami, která je již diagonální